

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI

Descripción conceptual de una hoja Excel lista para implementar a partir de las respuestas de la encuesta.[web:29][web:44][web:46]

1. Estructura general de la hoja

Se recomienda un libro Excel con las siguientes pestañas:

1. Encuesta – Registro de respuestas por organización.
2. Ponderaciones – Pesos de dominios y preguntas.
3. Cálculos_IGM – Cálculo del Índice Global de Madurez y subíndices.
4. Cálculos_ROI – Estimaciones de ROI en ciberseguridad.
5. Resultados – Cuadros de mando y resúmenes.

2. Hoja “Encuesta”

Columnas sugeridas:

- ID_Org
- Nombre_Org
- Sector
- Tamaño
- Ámbito
- P1_1_1, P1_1_2, ... hasta P8_3

Cada columna de pregunta almacena un **valor numérico codificado** según las escalas definidas en la guía metodológica (por ejemplo, de 0 a 4, 0 a 5, etc.).

3. Hoja “Ponderaciones”

Columnas:

- Dominio (Gobierno, Riesgo, Seguridad, Cambios, Servicios, Continuidad, Monitorización)
- Peso_Dominio (por defecto, todos = 1 o pesos ajustados según criticidad)
- Pregunta (ej. P1_1_1)
- Peso_Pregunta (peso relativo de la pregunta dentro del dominio)
- Máx_Puntuación_Pregunta (valor máximo posible en la escala codificada)

Esto permite ajustar la influencia relativa de cada pregunta y dominio en el IGM.

4. Hoja “Cálculos_IGM”

4.1. Cálculo de puntuación por pregunta normalizada

Para cada organización (fila) y pregunta (columna), se puede calcular:

- $\text{Punt_Pregunta_Norm} = \text{Valor_Respuesta} / \text{Máx_Puntuación_Pregunta}$

4.2. Puntuación por dominio

Para cada dominio (d):

$$\left[\begin{array}{l} M_d = \frac{\sum (\text{Punt_Pregunta_Norm} \cdot \text{Peso_Pregunta})}{\sum \text{Peso_Pregunta}} \cdot 5 \end{array} \right]$$

Es decir, una media ponderada de puntuaciones normalizadas escalada a 0-5.

4.3. Índice Global de Madurez (IGM)

Para cada organización:

$$\left[\begin{array}{l} \text{IGM} = \frac{\sum (M_d \cdot \text{Peso_Dominio})}{\sum \text{Peso_Dominio}} \end{array} \right]$$

El resultado puede representarse en escala 0-5 o 0-100 (multiplicando por 20).

5. Hoja “Cálculos_ROI”

Aunque la encuesta no es un registro financiero, permite estimar un ROI aproximado modelando:

- Incidentes_Graves_Antes
- Incidentes_Graves_Despues
- Coste_Medio_Incidente
- Coste_Iniciativas_Seguridad (acumulado)
- Reducción_Tiempo_Parada (en horas)
- Coste_Hora_Negocio

Ejemplo de fórmula de beneficios estimados:

$$\left[\begin{array}{l} \text{Beneficio_Incidentes} = (\text{Incidentes_Graves_Antes} - \text{Incidentes_Graves_Después}) \cdot \text{Coste_Medio_Incidente} \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Beneficio_Continuidad} = \text{Reducción_Tiempo_Parada} \cdot \text{Coste_Hora_Negocio} \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Beneficio_Total} = \text{Beneficio_Incidentes} + \text{Beneficio_Continuidad} \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{ROI} = \frac{\text{Beneficio_Total}}{\text{Coste_Iniciativas_Seguridad}} \\ \end{array} \right]$$

Las variables pueden alimentarse de datos internos o de estimaciones complementarias, no solo de la encuesta. La encuesta ayuda a **explicar** el porqué de una mejora (por ejemplo, mejor SOC, mejor continuidad, mejor gestión de riesgos).

6. Hoja “Resultados”

Se recomiendan:

- Gráficos radar con los valores de (M_d) por dominio.
- Histogramas del IGM por sector.
- Tablas de organización con: IGM, M_d por dominio, valor de ROI (si se dispone de datos).

Esto permite elaborar informes ejecutivos de forma rápida y visual.